

LAPORAN ANALISIS KAMPANYE SPEAR PHISHING APT TURLA MENGUNAKAN MALWARE STOCKSTAY

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Tim *Cyber Threat Intelligence* (CTI) Direktorat Operasi Keamanan Siber melaksanakan patroli siber pada berbagai forum baik *surface web*, *deep web* maupun *darknet* dan melakukan pertukaran informasi (*information sharing*) dengan CSIRT dan mitra negara lain.
2. Terdapat aktivitas malware bernama STOCKSTAY backdoor berbasis .NET yang dikembangkan dan dioperasikan oleh Turla sejak Desember 2022 untuk mendukung aktivitas spionase. Sasaran malware ini mencakup lembaga pemerintah dan militer, serta pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan luar negeri. STOCKSTAY juga diketahui memiliki kesamaan kode dan fungsi yang cukup mencolok dengan KAZUAR, sebuah toolkit yang sebelumnya sudah diasosiasikan dengan Turla. STOCKSTAY merupakan backdoor berbasis Windows Forms yang berkomunikasi dengan server command-and-control (C2) melalui koneksi WebSocket terenkripsi serta menggunakan mekanisme komunikasi antarproses (IPC) berbasis pesan WM_COPYDATA. Pada awalnya malware ini menyamar sebagai aplikasi pemantau data pasar saham, namun pada varian yang muncul pada tahun 2025 penyamarannya berkembang menjadi aplikasi lain seperti pembaca PDF dan kalkulator untuk meningkatkan efektivitas penyamaran dan menghindari deteksi.
3. Berdasarkan hasil deteksi pada periode **1 Januari s.d 15 Juli 2026**. Terdapat **107.949** trafik anomali yang diindikasikan berkaitan dengan aktivitas **APT Turla**. Seluruh anomali tersebut diindikasikan berhasil menginfeksi dan telah melakukan komunikasi timbal balik dengan server yang digunakan penyerang (**Compromise**).
4. Potensi dampak lanjutan dari adanya kampanye serangan siber APT Turla, apabila berhasil mengeksploitasi target di antaranya adalah kemampuan *threat actor* untuk mempertahankan akses ke sistem korban. Apabila berhasil melakukan *reconnaissance* terhadap sistem jaringan target, maka dapat memperluas target serangan pada jaringan yang sama, dan juga sebagai persiapan untuk operasi lanjutan seperti pencurian data, spionase siber, atau ransomware. Selanjutnya, apabila *threat actor* berhasil memperoleh akses ke sistem pemerintah, mereka dapat melakukan eksfiltrasi data strategis yang berpotensi mengancam keamanan nasional.
5. Adapun rekomendasi terkait adanya kampanye serangan siber tersebut, yakni: melakukan *threat intelligence gathering* dan *threat hunting* secara berkala terhadap secara berkala terhadap TTP dan IOC yang terkait dengan kampanye serangan siber APT Turla; meningkatkan kontrol keamanan akses dan kredensial, termasuk penerapan MFA, rotasi *password* pada akun administrator dan service account, pembatasan akses jarak jauh, serta melakukan monitoring pada komunikasi jaringan dengan EDR/XDR untuk memblokir eksekusi loader dan mencegah penyerang melakukan tindakan lebih lanjut; menerbitkan *Security Advisory* nasional yang berisi peringatan dan panduan mitigasi terkait aktivitas kampanye serangan siber APT Turla serta mendistribusikannya ke sektor terkait

untuk meningkatkan *situational awareness* terhadap teknik spionase siber dan persistensi jangka panjang.

6. Tim CSIRT atau TTIS sektoral diharapkan dapat membantu memberikan *awareness* kepada seluruh CSIRT dibawah sektor terkait. Seluruh CSIRT diharapkan melakukan identifikasi dan deteksi indikasi kampanye tersebut pada aset internal, dan melaporkan ke BSSN selaku National-CSIRT apabila terdeteksi pada sistem internal.
7. Tim BSSN akan melakukan pendalaman dan analisis lebih lanjut berkaitan dengan indikasi dugaan kampanye serangan siber tersebut.

GAMBARAN UMUM KAMPANYE

Berikut merupakan Gambaran umum kelompok APT Turla dalam melakukan operasi spionase siber terhadap target serangan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut.

Nama	Turla
Motivasi	Spionase siber
Deskripsi	Terdapat aktivitas malware bernama STOCKSTAY backdoor berbasis .NET yang dikembangkan dan dioperasikan oleh Turla sejak Desember 2022 untuk mendukung aktivitas spionase. Sasaran malware ini mencakup lembaga pemerintah dan militer di Ukraina, serta pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan luar negeri Italia. STOCKSTAY juga diketahui memiliki kesamaan kode dan fungsi yang cukup mencolok dengan KAZUAR, sebuah toolkit yang sebelumnya sudah diasosiasikan dengan Turla. STOCKSTAY merupakan backdoor berbasis Windows Forms yang berkomunikasi dengan server command-and-control (C2) melalui koneksi WebSocket terenkripsi serta menggunakan mekanisme komunikasi antarproses (IPC) berbasis pesan WM_COPYDATA. Pada awalnya malware ini menyamar sebagai aplikasi pemantau data pasar saham, namun pada varian yang muncul pada tahun 2025 penymarannya berkembang menjadi aplikasi lain seperti pembaca PDF dan kalkulator untuk meningkatkan efektivitas penyamaran dan menghindari deteksi.
Pertama kali terobservasi	Desember 2022
Target	Sektor Administrasi Pemerintah dan pertahanan
Tools yang digunakan	STOCKSTAY Backdoor

Gambar 1. Gambaran Umum APT Turla

TACTICS, TECHNIQUES, AND PROCEDURES

Berikut merupakan gambaran umum taktik, teknik, dan prosedur (TTP) yang digunakan oleh kelompok APT Turla dalam melaksanakan operasi sibernya terhadap target serangan, ditunjukkan pada Gambar 2.

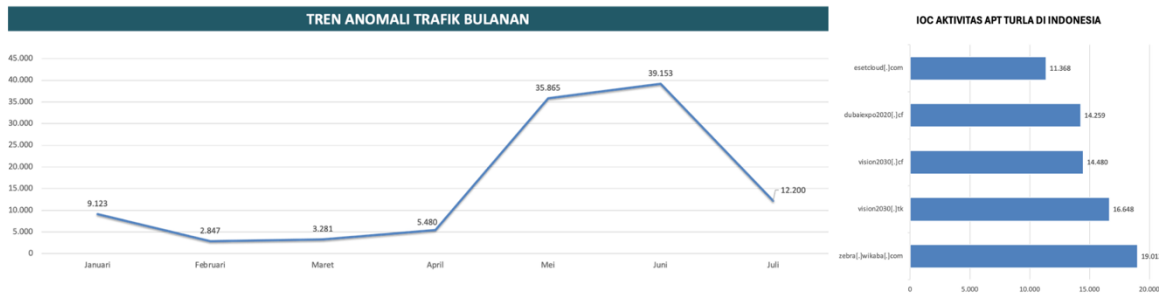
Tactics	MITRE ATT&CK Technique	Deskripsi
Resource Development	Acquire Infrastructure: Domains (T1583.001)	Threat actor memanfaatkan domain dan layanan hosting pihak ketiga (misalnya Render) untuk infrastruktur Command and Control (C2) berbasis WebSocket sehingga lebih sulit diatribusikan
Initial Access	Phishing: Spearphishing Attachment (T1566.001)	Threat actor mendistribusikan malware STOCKSTAY melalui email phishing yang berisi lampiran yang <i>malicious</i> untuk memperoleh initial access ke sistem korban.
Execution	User Execution: Malicious File (T1204.002)	Korban menjalankan file berbahaya yang menyamar sebagai aplikasi sah, seperti PDF Viewer atau Calculator, sehingga malware mulai dieksekusi
Persistence	Registry Run Keys / Startup Folder (T1547.001)	STOCKSTAY.MARKETMAKER melakukan autorun melalui Registry Windows agar malware tetap aktif setelah sistem dihidupkan kembali
Defense Evasion	Masquerading (T1036)	Malware menggunakan nama file dan tampilan aplikasi yang menyerupai <i>legitimate software</i> agar sulit terdeteksi
Discovery	System Information Discovery (T1082)	Malware mengumpulkan informasi sistem, termasuk versi Windows, hostname, username, spesifikasi perangkat keras, serta daftar proses yang sedang berjalan
Command and Control	Application Layer Protocol: Web Protocols (T1071.001) dan Proxy (T1090)	STOCKSTAY berkomunikasi dengan server C2 menggunakan koneksi secure WebSocket (WSS) melalui komponen STOCKBROKER sebagai media komunikasi utama dengan memanfaatkan layanan pihak ketiga sebagai proxy

Gambar 2. TTP dari serangan yang dilakukan oleh kelompok *threat actor* APT Turla

HASIL TEMUAN ANOMALY TRAFIK

Berdasarkan hasil deteksi pada periode **1 Januari s.d 15 Juli 2026**. Terdapat **107.949** trafik anomali yang diindikasikan berkaitan dengan aktivitas **APT Turla**. Seluruh anomali tersebut diindikasikan berhasil menginfeksi dan telah melakukan komunikasi

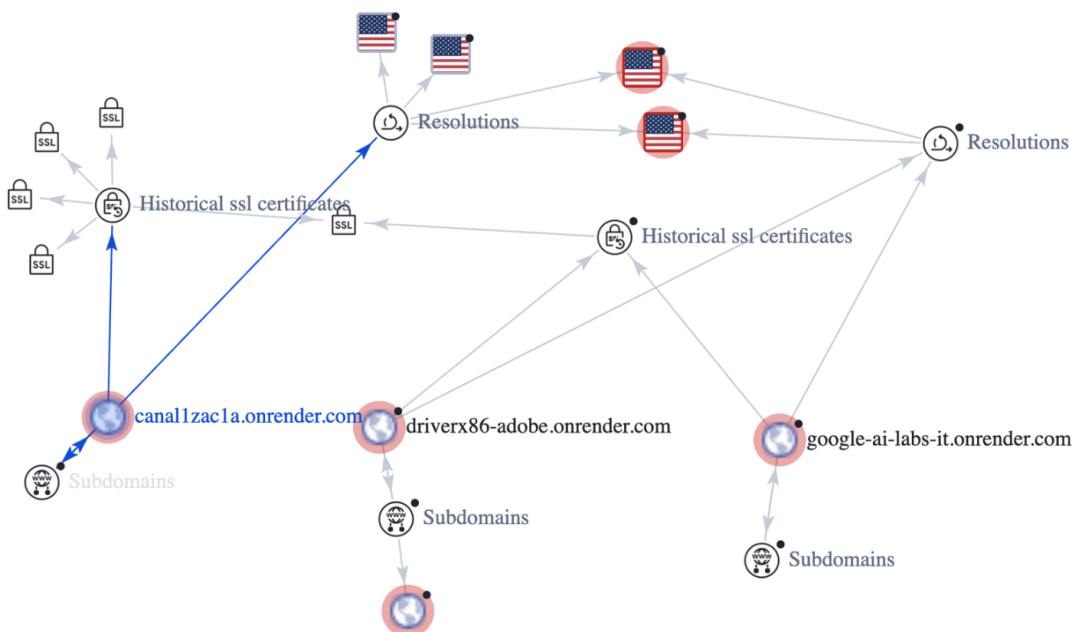
timbal balik dengan server yang digunakan penyerang (**Compromise**) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil Monitoring Anomali Trafik

HASIL TEMUAN ANALISIS KORELASI IOC

Berdasarkan dari hasil analisis IOC menunjukkan adanya keterkaitan infrastruktur antara domain **canall1zac1a.onrender.com**, **driverx86-adobe.onrender.com**, dan **google-ai-labs-it.onrender.com**. Ketiga domain tersebut memanfaatkan platform hosting yang sama, yaitu **Render (onrender.com)**, serta memiliki hubungan melalui **historical SSL certificates** dan **riwayat resolusi IP** yang saling berkaitan. Berdasarkan laporan Google Threat Intelligence, domain-domain tersebut merupakan bagian dari infrastruktur Command and Control (C2) malware STOCKSTAY yang dioperasikan oleh kelompok Turla. Korelasi ini mengindikasikan bahwa threat actor menerapkan strategi rotasi domain (domain rotation) dengan tetap mempertahankan karakteristik infrastruktur yang serupa untuk menjaga proses komunikasi C2 sekaligus mengurangi efektivitas deteksi deteksi berdasarkan satu IOC. Meskipun kesamaan historical SSL certificates tidak dapat dijadikan bukti tunggal bahwa seluruh domain dioperasikan oleh server yang sama, kombinasi indikator berupa penggunaan platform hosting yang identik, keterkaitan sertifikat SSL, pola resolusi IP, serta kesesuaiannya dengan temuan Google Threat Intelligence memberikan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa ketiga domain tersebut merupakan bagian dari satu ekosistem infrastruktur operasional STOCKSTAY.



Gambar 4. Analisis Korelasi IoC

HASIL ANALISIS MALWARE

Malware STOCKSTAY merupakan backdoor berbasis .NET yang digunakan dalam operasi spionase siber oleh kelompok ancaman Turla, yang juga dikenal sebagai Secret Blizzard atau VENOMOUS BEAR. Malware ini telah digunakan sejak akhir 2022 untuk menargetkan organisasi pemerintahan dan militer dengan tujuan memperoleh akses jangka panjang serta mengumpulkan intelijen strategis. Dalam kampanye yang diamati, pelaku memperoleh akses awal melalui spear-phishing yang memanfaatkan file RDP berbahaya, file HTA, maupun arsip RAR yang mengeksploitasi kerentanan WinRAR (CVE-2025-8088), kemudian mengunduh dan mengeksekusi komponen STOCKSTAY dari infrastruktur yang telah dikompromikan. Secara teknis, STOCKSTAY memiliki arsitektur modular yang terdiri atas komponen STOCKBROKER, STOCKMARKET, dan STOCKTRADER untuk mengelola komunikasi command and control (C2), orkestrasi, dan eksekusi perintah. Malware ini berkomunikasi melalui koneksi WebSocket terenkripsi serta menggunakan mekanisme environmental keying untuk melindungi konfigurasi berdasarkan hostname atau domain target. Selain mendukung kemampuan seperti remote command execution, pengumpulan informasi sistem, dan pengelolaan file, STOCKSTAY juga menerapkan persistence melalui Registry Run Keys serta menggunakan nama file yang menyerupai aplikasi sah guna meningkatkan stealth dan menghindari deteksi. Secara keseluruhan, pola serangan ini menunjukkan karakteristik operasi APT yang terstruktur, modular, dan berorientasi pada persistence, penghindaran deteksi, serta pengumpulan intelijen jangka panjang.

HUNTING GUIDE CVE-2025-8088

Pada kampanye ini, Turla memperoleh akses awal dengan mengeksploitasi CVE-2025-8088, yaitu ketika korban dikirim email spear-phishing berisi arsip RAR yang tampak hanya memuat satu dokumen umpan, namun saat diekstrak diam-diam menuliskan payload STOCKSTAY ke folder Startup sehingga malware berjalan otomatis pada login berikutnya lalu berkomunikasi dengan server kendali melalui koneksi WebSocket terenkripsi. CVE-2025-8088 sendiri merupakan kerentanan path traversal dengan CVSS Score 8.4 dan severity level High pada WinRAR versi Windows di bawah 7.13 termasuk komponen UnRAR.dll, yang menyalahgunakan fitur Alternate Data Streams pada sistem berkas NTFS. Melalui celah ini penyerang menyembunyikan file dengan nama aliran data memuat urutan traversal seperti, sehingga WinRAR keliru menuliskannya ke luar folder tujuan seperti folder Startup tanpa peringatan, dan karena file di Startup otomatis dieksekusi saat login, celah ini kerap dimanfaatkan untuk persistensi. Kerentanan yang sama juga dieksploitasi aktor lain seperti RomCom dan Amaranth Dragon yang terkait APT41 sehingga menjadi prioritas mitigasi lintas ancaman, dan mengingat WinRAR tidak memiliki pembaruan otomatis, seluruh perangkat perlu segera diperbarui secara manual ke versi 7.13 atau lebih baru. Berikut langkah pengecekan untuk melihat apakah perangkat telah terkompromi oleh aktivitas Turla:

- Ditemukan arsip RAR yang nama stream-nya memuat urutan traversal\ dan bukan Zone.Identifier yang wajar, sebagai bukti keberadaan arsip eksploitasi CVE-2025-8088, dan dapat dipindai menggunakan streams.exe, Get-Item -Stream, atau dir /R.

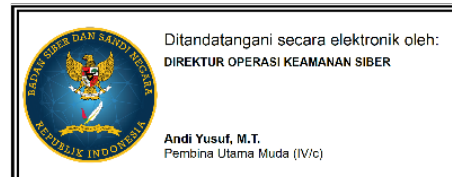
- Muncul file baru yang tidak berkaitan dengan instalasi sah tepat setelah ekstraksi arsip, baik berupa .lnk, .dll, atau .exe pada folder %APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ maupun DLL atau EXE mencurigakan pada %TEMP%, %LOCALAPPDATA%, atau C:\ProgramData.
- Ditemukan file yang meniru pustaka Windows seperti MSViewer.exe, MSDriver.exe, dan MSRender.exe, atau pada varian lama StockMarketView.exe, ViewPdf.exe, dan downloader MicrosoftUpdateOneDrive.exe, disertai persistensi berupa entri pada registry Run key Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run atau file LNK berlabel Updater Shortcut yang menunjuk ke komponen STOCKSTAY.
- Log DNS atau proxy menunjukkan koneksi ke server penyerang pada path /ws menuju platform hosting sah seperti wss://.onrender.com/ws atau wss://.glitch.me/ws, khususnya subdomain driverx86-adobe, canal1zac1a, atau google-ai-labs-it, yang biasanya hanya aktif pada jam kerja Senin sampai Jumat pukul 09.00 sampai 18.00.
- Perangkat keamanan memunculkan alert dari YARA rule STOCKSTAY yang sesuai dengan IoC APT Turla, atau file di perangkat cocok dengan hash SHA256 pada daftar IoC, sebagai konfirmasi paling pasti keberadaan malware.

REKOMENDASI

1. Melakukan *threat intelligence gathering* dan *threat hunting* secara berkala terhadap secara berkala terhadap TTP dan IOC yang terkait dengan kampanye serangan siber APT Turla.
2. Meningkatkan kontrol keamanan akses dan kredensial, termasuk penerapan MFA, rotasi *password* pada akun administrator dan *service account*, pembatasan akses jarak jauh, serta melakukan monitoring pada komunikasi jaringan dengan EDR/XDR untuk memblokir eksekusi loader dan mencegah penyerang melakukan tindakan lebih lanjut.
3. Mewajibkan seluruh *end-user* untuk menggunakan antivirus dan melakukan update database antivirus secara berkala, serta melakukan update sistem/aplikasi secara berkala untuk menutup celah kerentanan.
4. Mengoptimalkan kolaborasi dan pertukaran intelijen siber melalui mekanisme berbagi IOCs, TTPs, dan temuan analisis guna meningkatkan deteksi dini dan respons terhadap ancaman yang mungkin turut memengaruhi mitra atau vendor lain.

5. Melakukan identifikasi dan deteksi indikasi kampanye tersebut pada aset internal, melakukan mitigasi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Apabila terdeteksi aktivitas kampanye tersebut pada aset internal diharapkan dapat melaporkan temuannya ke BSSN selaku National-CSIRT untuk dapat dilakukan analisa lebih lanjut.

Jakarta, 21 Juli 2026
Mengetahui,



LAMPIRAN

INDICATOR OF COMPROMISED

Berikut merupakan daftar *Indicator of Compromise* (IoC) dari kampanye serangan siber APT Turla seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.

Type	Value	Indicator
SHA-256	d1e54270433a94aa3d45d888e4c62299bee3480eb2cb4a5489c7dda69d476c3e	websocket-sharp.dll
SHA-256	e6d8192960a89d5480868b94088cccdaa1560f9c8a0b0282ced2b7c1f72341b6	DriversPrinterGraphic.rar
SHA-256	1fc23ec18a94a599a34c74ef5f49a1e27acd37a07d5846661702b5e7e81a6a24	StockMarketNews.exe
SHA-256	1a2ca8b8e0344fe3d80da7352206a470245443e2349a237bc093df934ddc011f	sample.conf
SHA-256	81aabf646619ea5f4a72457cd3aa17c5988003d67e6454f45e7cb33613021bac	apps_libwallets_v1.3.rar
SHA-256	9164054d0bf0b7c8820da4f742860940998984555e65820e4fa8dd07b6bd67ec	StockMarketView.exe
SHA-256	34fcbe7e90fc87a4f3766469c19a64f24672d7adb99e0198f5ba10d58911368b	StockMarketNet.exe
SHA-256	0a545dd1b703cddfb3d582c8c70f65f556bbd580bfa836a387121eb837bda61b	StockMarketSystem.exe
SHA-256	2623c6e3c1f5a7b5e735a64813bc0e1382ae45831f5fadffb08c0e7b096627f7	default.conf
URL	wss://wool-basalt-clock.glitch.me/ws	STOCKSTAY WebSocket C2
SHA-256	b064a3efb04ed77e6c57955089ce639e193d166c8ea2216c98c3e9b701ea2cff	Copia.msi
SHA-256	82707cfd24dcb762f4615f01e1ba4d3dfdec4abe9cd588558d2634d7e6a5eeb	StockMarketView.exe
SHA-256	249a4c7cacdd8e99a2a089a5c0ce904f2eff22e0e40fcfb10f7824dca6c51ecb	StockMarketNet.exe
SHA-256	b728eba4f0d6d16602fbad05a591f14391594262d3584b2e249e97f86e4dcc5a	StockMarketSystem.exe
SHA-256	40b1208dda0cd5dd95c6b57764b2cfe7145b3ed9457f498408b4aaa05bf3ef50	default.conf
URL	https://circoloesteri.elezioni.idnet.it/admin-election/riepilogo.php	ZIP archive
URL	wss://wool-basalt-clock.glitch.me/ws	STOCKSTAY WebSocket C2
SHA-256	da8a96bc74e265f945f1cc6992c6dc0f9ea36ed1991f7b8d312db79d9bf78c40	MicrosoftUpdateOneDrive.exe
SHA-256	9fe944147c15a87963b06baf6473288d64c23655a0ba9369c35566272d8efc73	docs.zip
SHA-256	e1d16fb635060d23e889b0617d77f0cf06d00cc19b43a2c8b5ac53ac027ac722	SMEEditor.exe
SHA-256	dfd5cb91d06b9649d4cab500343af80ad1144a9e46641cc406f43dd169003c22	SMNet.exe
SHA-256	2af7b513c05e76d7da5f75bb0a223c894a706c99ef2c2ddfe4eae542f95a08e0	StockMarketView.exe

SHA-256	40a3b969d81ef1ef35dd9ebcc6774e060b1b8949d3d74f38ca6b7d789c95cdb3	fonts
SHA-256	d3fd32f915c239872c9e7ed9408b1f36dfcef03aa68f9a396d05c437667cdb43	ClientMNGR2.exe
SHA-256	98ce3c6e4dd05887ea619f2bbfeb2e2c2805ed07e85e119b79b828b7ef8be397	GR3.exe
SHA-256	6da0b4c1a5d0d3fb6e6a2990a82ba51db1f68a3bba818baa46526a29731e2342	RAR archive containing STOCKSTAY components
SHA-256	0d6b083208097d5b3e189891338540f6c64faaaaf268b0bb0b085dd53d5857b4	HTA lure
SHA-256	626330d22f77d9cbca9d40cc06568041703f194610c4c5a84bbb05a2e4ee7459	STOCKSTAY.MARKETMAKER downloader
SHA-256	447f430b46fad5a3f8e8c5aad1f8f7f79af069489c3d9c29224bb9f14f0c7bf4	ZIP archive containing STOCKSTAY components
SHA-256	45bb8d1ab2c13bf4354294e13d3c9be15de625d807301905b98462f43f93e893	STOCKSTAY.STOCKMARKET orchestrator
SHA-256	80f6c010fd260d0bcf18a4b6a8d62505adbed50d2e615ed9522c4bfd61c00661	STOCKSTAY.STOCKBROKER tunneler
SHA-256	55249f296b63a8bcf911b8bc96de43c1ac2b4a56c150a19d33d892a47e57352c	STOCKSTAY.STOCKTRADER backdoor
SHA-256	e3364ee21cae6725451e8bc9ab9933df0000fd19814170bd132da68d1906d5ff	STOCKSTAY configuration file
URL	https://basecon.com.ua/calculator.rar	RAR archive containing HTA lure and STOCKSTAY.MARKETMAKER downloader
URL	https://online.zp.ua/wp-content/uploads/Tools/EditorToolsPdf.zip	Compromised WordPress infrastructure hosting STOCKSTAY ZIP archive
URL	wss://canal1zac1a.onrender.com/ws	STOCKSTAY WebSocket C2
SHA-256	19e6ed42248f9d03beeb343a7c09a864dcd3cd671c29e1e5eac93579225224ac9	MSI containing STOCKSTAY components
SHA-256	6298f3150ad94a242e649886d47c59c634a4d04b9af5ee15e3bf335c40b5e58e	MSI containing STOCKSTAY components
SHA-256	80f6c010fd260d0bcf18a4b6a8d62505adbed50d2e615ed9522c4bfd61c00661	STOCKSTAY.STOCKBROKER tunneler
SHA-256	45bb8d1ab2c13bf4354294e13d3c9be15de625d807301905b98462f43f93e893	STOCKSTAY.STOCKMARKET orchestrator
SHA-256	d8fe8f3fe838d5b1a1043096f6f6bb6f524f5f1b0c9f83a081078a824daa0cf3	STOCKSTAY.STOCKTRADER backdoor
SHA-256	4e3bed10a8eff3e9205c1f37f647512464271d5ac65df7ae4709735621a38320	STOCKSTAY configuration file
URL	wss://canal1zac1a.onrender.com/ws	STOCKSTAY WebSocket C2
URL	wss://google-ai-labs-it.onrender.com/ws	STOCKSTAY WebSocket C2
SHA-256	f04f43b6f7c2d86109c495179b497f7fb45fd95816623de1b77900f71b4f99ed	Python STOCKSTAY C2 controller
SHA-256	7615140f78d9a0ce31cc9fe8c54c60028a7439cb32526fd97b10afef7145dd78	Database table definitions and models for use by server.py

SHA-256	b55f3b8a7334af049ba3f70a9ad3fe78574b1e180c68baf9a7110d104387a636	Utility functions for use by server.py
SHA-256	a40bf9c75d1bfa6d66f1179f2321de6589f80d3089d992797a9cb0e84f6196ce	STOCKSTAY.STOCKMARKET orchestrator
SHA-256	e316b1e13154dc6115e1e0c023f6fe3d17861cae839d4a4a81779b6aad9a24f8	STOCKSTAY.STOCKMARKET orchestrator
SHA-256	c905cb512018cc55512c6a22677c3d6f389c47afd54d7c85797868fc4fcb90e9	STOCKSTAY.STOCKBROKER tunneler
SHA-256	667a8f568a611f2f3d84a366b7946b360e055bece9699c95aad619637ab72a38	STOCKSTAY.STOCKTRADER backdoor
SHA-256	b287347a5bff8af360ce0e6500c336b6fe6d97920abc26202c9d843ffebc5f89	Module containing core crypt and obfuscation routines, historically found within core STOCKSTAY components
SHA-256	1682e8d82016b3f10434d2ebac995fd3b6aa812f079bfd7888652e94a994d851	Module containing backdoor command handlers, historically found within STOCKSTAY.STOCKTRADER
SHA-256	e2a0f4440f67998a0215d49be31746ea192bfc4dc4ee532a218f8cf13605714	Module containing STOCKSTAY's IPC logic, historically found within each STOCKSTAY component
SHA-256	3627f582420ad2782d452fe6d13fae42658d1484296351d3916703e25dcadd14	LNK shortcut intended to execute STOCKSTAY.STOCKMARKET
SHA-256	77417df21b4b4e8d86b8bda4afeef93fd36f355362586b2d1f51121a82244167	LNK shortcut intended to execute STOCKSTAY.STOCKTRADER
SHA-256	813c78b5b6ef28a9c0ed35f2c6cd88fc50880ab91f8777dfe7aaccb1c24b08d5	LNK shortcut intended to execute STOCKSTAY.STOCKBROKER
SHA-256	e83f274bf9914c6cfc0c6b3cdad089565f49dace4aca93287c22aba9641c8f3	STOCKSTAY configuration file
SHA-256	f964353b9ae4bedbe62de6c0d7eafa9fb8b87897bbaea483aedaa8ae191834da	STOCKSTAY configuration file
URL	wss://driverx86-adobe.onrender.com/ws	STOCKSTAY WebSocket C2
URL	wss://google-ai-labs-it.onrender.com/ws	STOCKSTAY WebSocket C2

Berikut merupakan daftar *Indicator of Compromise* (IoC) dari kampanye serangan siber siber APT Turla yang terdeteksi oleh **sensor monitoring BSSN** seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.

Type	Value
Domain	zebra[.]wikaba[.]com
Domain	vision2030[.]tk
Domain	vision2030[.]cf
Domain	dubaexpo2020[.]cf
Domain	esetcloud[.]com
Domain	anam0rph[.]su



Type	Value
Domain	winter[.]site11[.]com
Domain	theguardian[.]webredirect[.]org
Domain	highcolumn[.]webredirect[.]org
Domain	ethdns[.]mywire[.]org
Domain	hotspot[.]accesscam[.]org
Domain	markham-travel[.]com
Domain	updatenodes[.]site
Domain	microsoft[.]updatemeltdownkb7234[.]com
Domain	mail[.]markham-travel[.]com
Domain	www[.]markham-travel[.]com
Domain	updatemeltdownkb7234[.]com
Domain	tiger[.]netii[.]net
Domain	caduff-sa[.]ch
Domain	echange-afrique-insa[.]fr
Domain	scifi[.]pages[.]at
Domain	brannenburger-nagelfluh[.]de
Domain	tazohor[.]com
Domain	thefinetreats[.]com
Domain	*hotel-texas[.]org
Domain	duke6[.]tk
Domain	buy-new-car[.]com
Domain	smallcloud[.]ga
Domain	dsme[.]info
Domain	euassociate[.]6te[.]net
Domain	*denver-hotel[.]net
Domain	cryptofinanceworld[.]com
Domain	arianeconseil[.]online
Domain	citactica[.]com
Domain	cloudberone[.]com
Domain	onlineshop[.]sellclassics[.]com
Domain	gspersia[.]com
Domain	arinas[.]tk
Domain	poland-hosting[.]net
Domain	softprog[.]freeoda[.]com
Domain	vylys[.]com
Domain	progress[.]zyns[.]com
Domain	*breakernews[.]xyz
Domain	scrabble[.]ikwb[.]com
Domain	jeepcarlease[.]com
Domain	jucheafrika[.]com
Domain	foods[.]jkub[.]com
Domain	eu-sciffi[.]99k[.]org
Domain	*waterwinterend[.]com
Domain	breakernews[.]xyz

Type	Value
Domain	connectotels[.]net
Domain	gtclouddrive[.]com
Domain	*club-122[.]com
Domain	*studiokaspersky[.]com
Domain	forum[.]jacmetoy[.]com
Domain	*cloudberone[.]com
Domain	newshealthsport[.]com
Domain	*sowrtech[.]com
Domain	*softwareupdatenews[.]com
Domain	euland[.]freevar[.]com
Domain	smtp[.]leifhelt[.]com
Domain	fregethouse[.]bid
Domain	kpybuhnosdrm[.]in
Domain	academyawards[.]jeffers[.]com
Domain	dzerl[.]com
Domain	hostelhotels[.]net
Domain	qspell-check[.]org
Domain	*india-daily-report[.]com
Domain	*datacenterate[.]com
Domain	bedrost[.]com
Domain	denver-hotel[.]net
Domain	skyrim[.]3d-game[.]com
Domain	doctorshand[.]org
Domain	lakihelpi[.]com
Domain	officebuild[.]4irc[.]com
Domain	*riga-news[.]com
Domain	india-daily-report[.]com
Domain	booking[.]etowns[.]org
Domain	185[.]253[.]116[.]122:443
Domain	speed-traffic[.]com
Domain	sameera[.]gq
Domain	swim[.]onlinewebshop[.]net
Domain	*gtclouddrive[.]com
Domain	fleetwood[.]tk
Domain	*ausib-edu[.]org
Domain	florida-news[.]net

Referensi

1. <https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/stockstay-turla-intelligence-gathering>